| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 0502 |
|---|---|

## ตารางที่ 1 ขนาดกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ และขนาดสายประธาน กรณีเดินลอยในอากาศ
## TABLE 1 RATING OF kWh-METER DIRECT CONNECTED AND SIZE OF MAIN CABLE FOR OVERHEAD LINE INSTALLATION

| ขนาดกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ (แอมแปร์) kWh-METER RATING (Amperes) | ขนาดสายประธานเล็กสุดด้านเข้ามิเตอร์ (ตร.มม.) MINIMUM SIZE OF MAIN INCOMING CABLE TO kWh-METER ($mm^2$) | | ขนาดสายประธานเล็กสุดด้านออกจากมิเตอร์ (ตร.มม.) MINIMUM SIZE OF MAIN OUTGOING CABLE FROM kWh-METER ($mm^2$) | |
|---|---|---|---|---|
| | สายอะลูมิเนียม Al CONDUCTOR | สายทองแดง Cu CONDUCTOR | สายอะลูมิเนียม Al CONDUCTOR | สายทองแดง Cu CONDUCTOR |
| 5(15) A<br>1P | 25 * | 10 * | 10 | 4 |
| 15(45) A<br>1P, 3P | 25 | 10 | 25 | 10 |
| 30(100) A<br>1P, 3P | 50 | 35 | 50 | 35 |
| 5(100) A<br>1P, 3P | 25 * | 10 * | 10 | 4 |
| | 25 | 10 | 25 | 10 |
| | 50 | 35 | 50 | 35 |

## ตารางที่ 2 ขนาดกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ประกอบ ซี.ที. แรงต่ำ ขนาดสายประธาน และขนาดสายคอนโทรล กรณีเดินลอยในอากาศ
## TABLE 2 RATING OF kWh-METER 3-PHASE 4-WIRE WITH L.V. CURRENT TRANSFORMER, SIZE OF MAIN CABLE AND SIZE OF CONTROL CABLE FOR OVERHEAD LINE INSTALLATION

| ขนาดกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ (แอมแปร์) kWh-METER RATING (Amperes) | ขนาดสายประธานเล็กสุด (ตร.มม.) MINIMUM SIZE OF MAIN CABLE ($mm^2$) | | ขนาดสายคอนโทรล (ตร.มม.) SIZE OF CONTROL CABLE ($mm^2$) | เซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT BREAKER |
|---|---|---|---|---|
| | สายอะลูมิเนียม Al CONDUCTOR | สายทองแดง Cu CONDUCTOR | สายทองแดง Cu CONDUCTOR | พิกัดปรับตั้งสูงสุด (แอมแปร์) MAXIMUM CURRENT RATING (Amperes) |
| kWh-METER 3P WITH L.V. CT 150/5 A | 50 | 35 | 2.5 | 125 |
| | 70 | 50 | 2.5 | 160 |
| kWh-METER 3P WITH L.V. CT 250/5 A | 95 | 70 | 2.5 | 200 |

* กรณีติดตั้งกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ทดแทนกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์เดิม หากไม่สามารถเปลี่ยนขนาดสายประธานเข้ากิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ตามตารางที่ 1 ได้ อนุโลมให้ใช้สายประธานขนาดเดิมได้

IN CASE OF kWh-METER REPLACEMENT/REFURBISHMENT, IF SIZE OF EXISTING MAIN INCOMING CABLE DOES NOT MATCH WITH TERMINAL SIZE OF kWh-METER AS SPECIFIED IN TABLE 1, USING OF EXISTING MAIN INCOMING CABLE SIZE IS PERMITTED.

**หมายเหตุ** : 1P และ 3P หมายถึง กิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ตามลำดับ
NOTE : 1P AND 3P ARE kWh-METER 1-PHASE 2-WIRE AND 3-PHASE 4-WIRE, RESPECTIVELY

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/57008<br>SA4-015/61012<br>ถูกแทนโดยแบบ ........... |
| ผู้เขียน Supphakit Boonreung<br>ผู้สำรวจ..................<br>วิศวกร Supphakit Boonreung<br>หัวหน้าแผนก อนุวัตร<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้ว่าการ (รผ. แทน) 10 มิ.ย. 2565 (แทน)<br><br>ขนาดกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ ขนาดสายประธาน และพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน สำหรับระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส | เขียนเสร็จวันที่ 27 พ.ค. 2565<br>แก้แบบวันที่ ...........<br>มิติเป็น –<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | RATING OF kWh-METER, SIZE OF MAIN CABLE AND RATING OF OVERCURRENT PROTECTIVE DEVICE FOR 1-PHASE AND 3-PHASE | แบบเลขที่ SA4-015/65001<br>แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น |

| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 0502 |
|---|---|

## ตารางที่ 3 พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน และเครื่องปลดวงจรสำหรับสายประธานของมิเตอร์
## TABLE 3 RATING OF OVERCURRENT PROTECTIVE DEVICE AND DISCONNECTING MEANS FOR MAIN CABLE OF kWh-METER

| ขนาด กิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ (แอมแปร์) kWh-METER RATING (Amperes) | เซฟตี้สวิตช์ หรือ โหลดเบรกสวิตช์ SAFETY SWITCH OR LOAD BREAK SWITCH | | คัทเอาท์ใช้ร่วมกับ คาร์ทริดจ์ฟิวส์ CUTOUT WITH CATRIDGE FUSE | | เซอร์กิตเบรกเกอร์ CIRCUIT BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|
| | พิกัดสวิตช์ต่ำสุด (แอมแปร์) MINIMUM RATING OF SWITCH (Amperes) | พิกัดฟิวส์สูงสุด (แอมแปร์) MAXIMUM RATING OF FUSE (Amperes) | พิกัดคัทเอาท์ต่ำสุด (แอมแปร์) MINIMUM RATING OF CUTOUT (Amperes) | ขนาดฟิวส์สูงสุด (แอมแปร์) MAXIMUM RATING OF FUSE (Amperes) | พิกัดปรับตั้งสูงสุด (แอมแปร์) MAXIMUM CURRENT RATING (Amperes) |
| 5(15) A<br>1P | 30 | 16 | 20 | 16 | 16 |
| 15(45) A<br>1P, 3P | 60 | 50 | – | – | 50 |
| 30(100) A<br>1P, 3P | 100 | 100 | – | – | 100 |
| 5(100) A<br>1P, 3P | 30 | 16 | 20 ** | 16 ** | 16 |
| | 60 | 50 | – | – | 50 |
| | 100 | 100 | – | – | 100 |
| kWh-METER 3P WITH L.V. CT 150/5 A | – | – | – | – | 125 |
| | – | – | – | – | 160 |
| kWh-METER 3P WITH L.V. CT 250/5 A | – | – | – | – | 200 |

** ใช้สำหรับมิเตอร์ 1 เฟส ขนาด 5(100) A เท่านั้น
ONLY USE WITH kWh-METER 1-PHASE 5(100) A

อภิวิทย์ ทองสา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟฉ.2 สายงาน (ด) ผวก. @PEA

**หมายเหตุ** : 1P และ 3P หมายถึง กิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ตามลำดับ
NOTE : 1P AND 3P ARE kWh-METER 1-PHASE 2-WIRE AND 3-PHASE 4-WIRE, RESPECTIVELY

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/57008<br>SA4-015/61012<br>ถูกแทนโดยแบบ ........... |
| ผู้เขียน Supphakit Boonreung<br>ผู้สำรวจ...................<br>วิศวกร Supphakit Boonreung<br>หัวหน้าแผนก อนุวัตร<br>ผู้อำนวยการกอง ปพ/ลพ<br>ผู้อำนวยการฝ่าย 2/0525 | ผู้ว่าการ ........ (รผ. แทน) 10 มิ.ย. 2565 (แทน)<br>ขนาดกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ ขนาดสายประธาน และพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน สำหรับระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส | เขียนเสร็จวันที่ 27 พ.ค. 2565<br>แก้แบบวันที่ ...........<br>มิติเป็น –<br>มาตราส่วน – |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>– | RATING OF kWh-METER, SIZE OF MAIN CABLE AND RATING OF OVERCURRENT PROTECTIVE DEVICE FOR 1-PHASE AND 3-PHASE | แบบเลขที่ SA4-015/65001<br>แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น |

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 0502 |

| **ข้อกำหนด :** | **REGULATION :** |
|---|---|
| 1. แบบมาตรฐานฉบับนี้ ใช้สำหรับพิจารณาขนาดกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ ขนาดสายประธาน และพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน สำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 138 kVA (200 แอมแปร์ 3 เฟส) | 1. THIS INSTALLATION STANDARD IS USED FOR CONSIDERING RATING OF kWh-METER, SIZE OF MAIN CABLE AND RATING OF OVERCURRENT PROTECTIVE DEVICE FOR 1-PHASE AND 3-PHASE WHICH CUSTOMER DEMAND DOES NOT EXCEED 138 kVA (200 A, 3-PHASE). |
| 2. การเดินสายให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด) | 2. WIRING REGULATION SHALL BE COMPLIED WITH ELECTRICAL INSTALLATION STANDARD OF ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND (LASTEST VERSION). |
| 3. ขนาดสายประธานในตารางที่ 1 และ 2 ใช้สำหรับวิธีการเดินสายลอยในอากาศบนวัสดุฉนวนภายนอกอาคาร หากเดินสายวิธีอื่น ขนาดสายประธานต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้ และไม่น้อยกว่าพิกัดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินตามตารางที่ 3 ทั้งนี้พิกัดปรับตั้งสูงสุดของเครื่องป้องกันกระแสเกินของสายประธานต้องไม่น้อยกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้ | 3. SIZE OF MAIN CABLE SPECIFIED IN TABLE 1 AND 2 IS USED FOR OVERHEAD LINE. IN CASE OF OTHER METHODS, MAIN CABLE SHALL NOT LESS THAN THE MAXIMUM LOAD AND RATING OF OVERCURRENT PROTECTIVE DEVICE AS SPECIFIED IN TABLE 3. MOREOVER, RATING OF OVERCURRENT PROTECTIVE DEVICE OF MAIN CABLE SHALL NOT LESS THAN THE MAXIMUM LOAD. |
| 4. กรณีเพิ่มพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินหรือเครื่องปลดวงจรสำหรับสายประธาน พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินนั้น ต้องไม่เกินพิกัดกระแสของสายประธาน | 4. IN CASE OF INCREASE RATING OF OVERCURRENT PROTECTIVE DEVICE OR DISCONNECTING MEANS CONNECTED TO MAIN CABLE, SUCH PROTECTIVE DEVICE RATING SHALL NOT EXCEED CURRENT RATING OF MAIN CABLE. |
| 5. การกำหนดจุดติดตั้งมิเตอร์ วิธีการเดินสาย และระยะทางสูงสุดจากมิเตอร์ถึงตัวอาคารที่พิจารณาผลจากแรงดันตก ให้เป็นไปตามแบบการประกอบเลขที่ 0526 | 5. kWh-METER INSTALLATION, WIRING METHODS AND MAXIMUM LENGTH FROM kWh-METER TO CUSTOMER'S BUILDING REGARDING VOLTAGE DROP SHALL BE ACCORDING TO ASSEMBLY NO. 0526 |
| 6. โดยหากระบบไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟเป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส ให้ติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส | 6. IF ELECTRICAL SYSTEM OF CUSTOMER IS 3-PHASE SYSTEM, 3-PHASE kWh-METER SHALL BE INSTALLED. |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA2-015/57008<br>SA4-015/61012<br>ถูกแทนโดยแบบ ........... |
| ผู้เขียน Supphakit Boonreung<br>ผู้สำรวจ...................<br>วิศวกร Supphakit Boonreung<br>หัวหน้าแผนก อนุวัตร<br>ผู้อำนวยการกอง...........<br>ผู้อำนวยการฝ่าย........... | (รษ.แทน)<br>ผู้ว่าการ.................................10 มิ.ย. 2565 (แทน) | เขียนเสร็จวันที่ 27 พ.ค. 2565<br>แก้แบบวันที่ ........... |
| | ขนาดกิโลวัตต์ชั่วโมงมิเตอร์ ขนาดสายประธาน<br>และพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน สำหรับระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส | มิติเป็น -<br>มาตราส่วน - |
| รองผู้ว่าการวิศวกรรม<br>- | RATING OF kWh-METER, SIZE OF MAIN CABLE<br>AND RATING OF OVERCURRENT PROTECTIVE DEVICE<br>FOR 1-PHASE AND 3-PHASE | แบบเลขที่ SA4-015/65001<br>แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น |